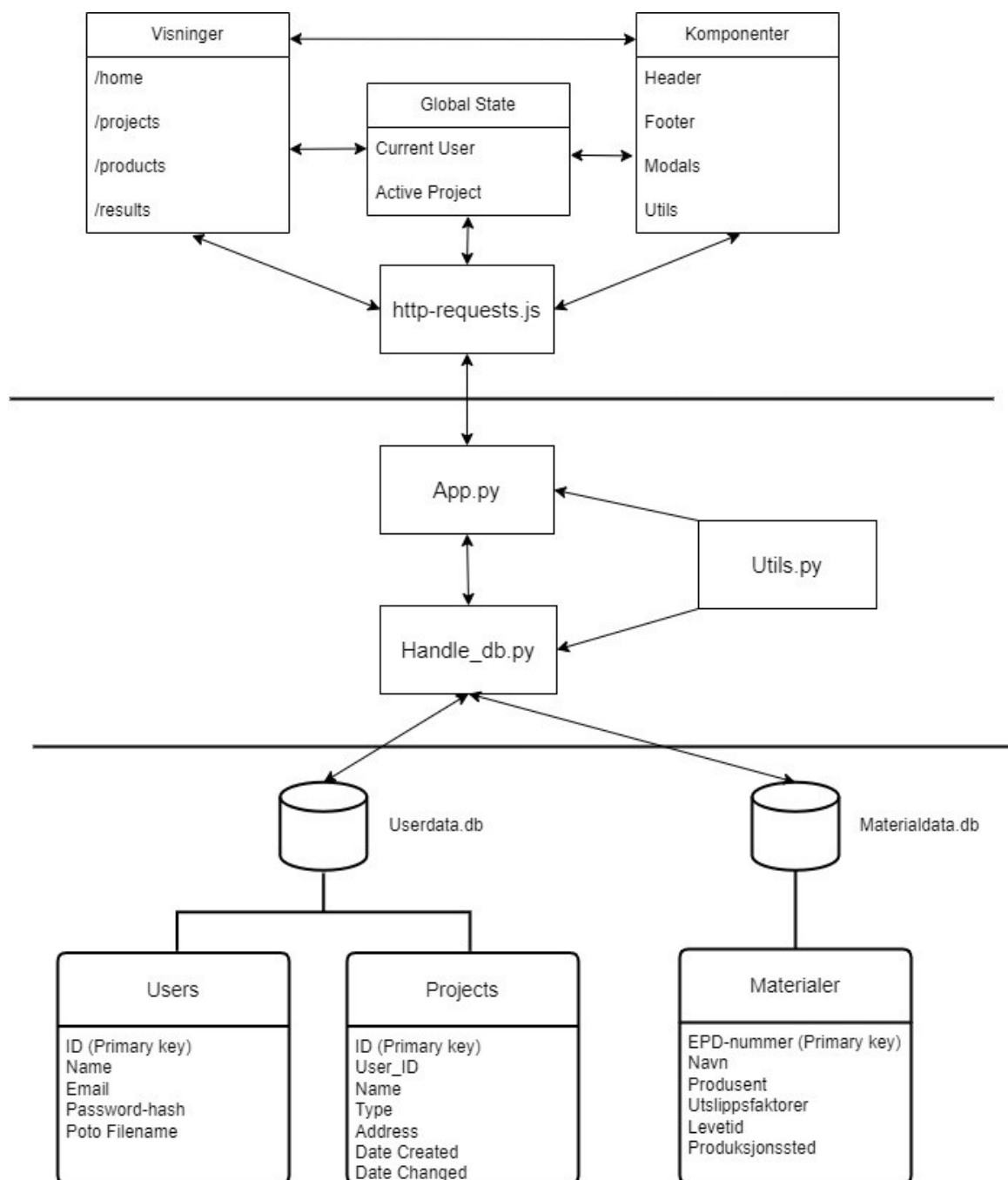


Prosjektbeskrivelse: Klimakalkulatoren

Prosjektet er en SPA for klimagassberegninger i byggeprosjekter. Frontenden lages med Vue 3 Single-File Components (Options API) med Vite, Vue-router og Bootstrap 5. Global state håndteres med Pinia. Dette inkluderer info som hvilken bruker som er logget på, hvilket prosjekt som er aktivt, og evt. annen data som må være tilgjengelig på tvers av visninger/komponenter. Alle Ajax-forespørsler håndteres av en dedikert modul (http-requests.js).

Backenden lages i Flask. Denne skal ikke kommunisere direkte med DOM (eks. ikke rendre templater), men skal utelukkende være et mellomledd mellom databasen og ajax-forespørsler. Alle SQL henvendelser håndteres av en dedikert modul (handle_db.py). Databasen lages i første omgang i SQLite3, men kan evt. legges om til SQLAlchemy etterhvert.

Tentativ system skisse:



1 Frontend

Min foreløpige layout består av 4 visninger: Hjem, Prosjekter, Produkter, og Resultater. Hjelpemenyer lages som modaler som rendres over den aktive visningen ved bestemte eventer.

1.1 Hjem

Dette er velkomstsiden, som forteller brukerne litt om appen, og ber dem registrere seg eller logge seg inn.



Menyene for registrering og innlogging håndteres som modaler som kan åpnes over hvilket som helst av visningene. Brukere registrerer seg med navn, epost, passord og (valgfritt) profilbilde. De kan velge om de vil forbli innlogget eller ikke. Om de krysser av «forbli innlogget», opprettes det en session, ellers opprettes dette ikke. Brukere skal også kunne huke av/på dette når de logger seg inn.

Opprett bruker

Navn

Oppgi Navn

Epost

Oppgi Epost

Passord

Oppgi Passord

Gjenta Passord

Last opp profilbilde (valgfritt)

Velg filIngen fil valgt

☒ Forbli innlogget

Opprett Bruker

Logg Inn

1.2 Prosjekter

Den første visningen jeg får opp når jeg logger meg inn, skal være en liste over prosjektene mine, slik at jeg raskt kan klikke meg videre til det prosjektet jeg skal jobbe med.

 Klimakalkulatoren

Prosjekter Produkter Resultat Erlend 

Prosjektoversikt

Nytt Prosjekt

Prosjektnavn	Bygningskategori	Opprettet	Sist Endret
Innoasis	Kontor	09.04.2023	09.04.2024
Finansparken	Kontor	10.04.2022	08.03.2024
Herbarium	Handel	11.04.2021	10.02.2024

Om jeg klikker på 'nytt prosjekt' så åpner dette en modal for å legge inn grunnleggende opplysninger om det nye prosjektet. Når jeg presser «Legg til» sendes prosjektinformasjonen via backenden til tabellen prosjekter i databasen. Arrayen «projects», som tabellen i denne visningen reaktivt rendres fra, oppdateres så til å inkludere dette prosjektet.

 Klimakalkulatoren

ProsjekterResultatErlend

Prosjektoversikt

Nytt Prosjekt

Prosjektnavn
Innoasis
Finansparken
Herbarium

Legg til nytt prosjekt

Prosjektnavn

Oppgi Prosjektnavn

Adresse

Oppgi Adresse

Bygningskategori

Velg Kategori

Legg til

Sist Endret

09.04.2024

08.03.2024

10.02.2024

1.3 Produkter:

Dersom jeg istedet klikker på ett av prosjektene (setter dette som mitt aktive prosjekt), så routes jeg til neste visning: en liste over inndataene i dette prosjektet.

 Klimakalkulatoren

ProsjekterProdukterResultatErlend

Produktoversikt: Innoasis

Nytt Produkt

Bygningsdel	Navn	Produkt	Mengde	Enhet	Tonn CO2e	Andel
Dekker (25)	Jærbetong	Betong	500	m3	500	60%
Yttervegger (23)	Glava	Isolasjon	200	m3	200	25%
Innervegger (24)	NorGips	Gips	400	m2	150	15%

Om jeg klikker på «Nytt produkt» så åpner dette en modal for å legge til produktopplysninger.

 Klimakalkulatoren

ProsjekterProdukterResultatErlend

Produktoversikt

Nytt Produkt

Bygningsdel
Dekker (25)
Yttervegger (23)
Innervegger (24)

Legg til nytt produkt

Produktnavn

Oppgi Produktnavn

Produkt type

Oppgi Type

Bygningsdel

Velg bygningsdel

Mengde

0

Enhet

Velg enhet

Legg til

Tonn CO2e

Andel

60%

25%

15%

Som for «nytt prosjekt», vil produktinformasjonen sendes til databasen, og arrayen «products», som tabellen på siden reaktivt rendres fra, oppdateres.

1.4 Resultater:

Denne visningen oppgir resultatet av beregningen, fordelt utover bygningsdeler og livssyklusstadier (iht. NS 3720). Det vil presentere resultatene med tabeller og figurer.

 Klimakalkulatoren Prosjekter Produkter Resultat Erlend 							
Resultater							
Bygningsdel	A1-A3	A4	B4	B5	C	Total	Andel
Grunn og fundamenter	300	150	75	75	200	800	19%
Yttervegger	250	125	60	60	180	675	16%
Innervegger	220	110	55	55	160	600	15%
Dekker	200	100	50	50	150	550	13%
Yttertak	280	140	70	70	210	770	19%
Trapper, balkonger m.m.	160	80	40	40	120	440	11%
Utendørs konstruksjoner	100	50	25	25	75	275	7%
Totalt	1510	755	375	375	1095	4110	100%

Backend

backenden settes i første omgang opp med 3 python-filer: en som utelukkende inneholder view funksjoner (App.py); en som utelukkende håndterer kommunikasjon med server (handle_db.py); og en som inneholder hjelpefunksjoner (utils.py).

App.py vil minimum inneholde følgende API:

/login: sjekk om brukerens epost finnes i databasen, og om passord og epost matcher. I så fall: returner brukerdata (inkl. Liste over prosjekter). Ellers: returner en melding som vil trigge en «Failure Alert». Sjekk om brukeren har huket av for «Forbli innlogget». I så fall: opprett en session.

/register: sjekk om eposten finnes i databasen. I så fall: returner en melding som vil trigge en «Failure Alert». Ellers: opprett brukeren i databasen. Sjekk om brukeren har huket av for «Forbli innlogget». I så fall: opprett en session.

/logout: Nullstill sessionen (øvrige logikk håndteres på frontendsiden, ved å nullstille globale variabler som 'bruker' og 'prosjekter').

check_session: brukes til å sjekke om det er en aktiv session (om en bruker tidligere har krysset av «Forbli innlogget»). I så fall returner brukerinfo (som for /login). Denne endpointen kontaktes hver gang siden laster, via en onMounted metode.

Database

Databasen vil i første omgang settes opp med 3 tabeller: Users, Projects, og Products.

Users og Projects vil minimum inneholde følgende data:

Users :

```
user_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
name TEXT NOT NULL,  
email TEXT NOT NULL UNIQUE,  
password_hash TEXT NOT NULL,  
photo_filename TEXT
```

Projects:

```
project_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
user_id INTEGER NOT NULL,  
name TEXT NOT NULL,  
type TEXT NOT NULL,  
address TEXT NOT NULL,  
created_date TEXT NOT NULL,  
updated_date TEXT NOT NULL,
```

user_id brukes til å hente ut alle prosjektene som tilhører den innloggede brukeren. Neste skritt blir å finne ut hva som blir den beste måten å linke det enkelte prosjektet mot en tabell over produktene som inngår i dette prosjektet. Jeg er foreløpig ikke sikker på hvordan jeg vil håndtere dette.